Revisão - 03 - Múltipla Escolha

segunda-feira, 6 de abril de 2026 23:01

Aluno: Lucas Cesar Silva Oliveira **RA**: 324111440 **Curso**: Ciências da Computação

1) No padrão ASP.NET Core Web API, qual é a função principal da camada "Controller"?

A) Definir a estrutura das tabelas no banco de dados.
B) Gerenciar a lógica de renderização de páginas HTML (Views).
☑ C) Lidar com as requisições HTTP recebidas e coordenar a resposta ao cliente.
D) Configurar a injeção de dependência no arquivo Program.cs.
E) Executar apenas comandos SQL diretamente no banco de dados.

2) Ao utilizar o Entity Framework Core (EF Core) com UseInMemoryDatabase, o que acontece com os dados quando a aplicação é reiniciada?

A) Os dados são persistidos em um arquivo .sqlite temporário.
B) Os dados permanecem salvos no cache do sistema operacional.
☑ C) Os dados são perdidos, pois a memória RAM é volátil.
D) O EF Core sincroniza os dados automaticamente com o SQL Server.
E) Os dados são salvos na pasta bin/Debug do projeto.

3) Qual o status code HTTP mais adequado para retornar quando um usuário tenta sacar um valor maior do que o saldo disponível (regra de negócio)?

A) 200 OK
B) 404 Not Found
☑ C) 409 Conflict (ou 400 BadRequest)
D) 500 Internal Server Error
E) 201 Created

4) No .NET 6 e versões superiores, onde é feita a configuração de serviços (como o DbContext) e o pipeline de middlewares?

A) Startup.cs
B) appsettings.json
☑ C) Program.cs
D) Global.asax
E) Web.config

5) O que é o Swagger (Swashbuckle) em uma API .NET?

A) Uma biblioteca de criptografia de dados financeiros.
B) Um ORM concorrente do Entity Framework.
☑ C) Uma ferramenta que gera documentação interativa e permite testar as rotas da API.
D) O servidor web interno que roda a aplicação (Kestrel).
E) Uma extensão para conectar o C# ao Java.

6) Qual método HTTP é utilizado, por convenção, para a criação de um novo recurso, como a abertura de uma nova conta bancária?

A) GET
B) PUT
C) DELETE
☑ D) POST
E) PATCH

7) No EF Core, qual classe atua como a ponte entre o código C# e o banco de dados, sendo responsável por mapear as entidades?

A) DbSet
☑ B) DbContext
C) Controller
D) Migration
E) ModelBuilder

8) Qual a finalidade do método SaveChangesAsync() no Entity Framework Core?

A) Criar as tabelas no banco de dados físico.
B) Abrir uma conexão de rede com o servidor de banco de dados.
☑ C) Persistir as mudanças rastreadas pelo contexto no banco de dados.
D) Validar se os nomes das propriedades estão em camelCase.
E) Limpar a memória cache do banco de dados.

9) Se você precisa filtrar as transações de um cliente específico pelo ID na rota api/transacoes/extrato/5, qual atributo de rota deve ser usado no Controller?

☑ A) [HttpGet("extrato/{id}")]
B) [HttpPost("extrato")]
C) [Route("extrato/all")]
D) [HttpGet("extrato?id={id}")]
E) [HttpDelete("extrato/{id}")]

10) Em um cenário de sistemas distribuídos, por que o uso de InMemoryDatabase é desencorajado para produção com múltiplas instâncias?

A) Porque ele é lento demais para processar transações financeiras.
B) Porque ele não suporta o tipo de dado decimal.
☑ C) Porque cada instância teria seu próprio conjunto de dados, gerando inconsistência global.
D) Porque ele exige que o servidor tenha licença paga da Microsoft.
E) Porque ele só funciona em ambiente Linux.